

专题复习教案

教师备课专用 专题：数理估算与特殊值解题突破

一、 教学目标与重难点

【教学目标】

- 掌握高中阶段最常用根号（如 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{10}$ ）与自然对数（ $\ln 2, \ln 3, \ln 10$ ）的估算数值，并能在大小比较题中熟练应用。
- 熟练掌握根号与对数的估算技巧，包括“乘法拆加法”、“接近时平方”、“线性逼近公式”等。
- 深入理解“特殊值法”与“特殊模型法”的底层数理逻辑：第一问“合法性校验”，第二问“降低复杂度”，第三问“排除与卡边界”。
- 帮助学生克服“盲目瞎代”或“以偏概全”的思维误区，提高选填空题的解答效率与考场得分率。

【教学重难点】

重点 根号与自然对数的大小估算及换底公式应用；特殊值排除法在恒成立、参数范围、命题判定题型中的应用步骤。

难点 抽象函数题中对数模型与三角余弦模型的识别与平移转换；在利用特殊值进行必要条件筛选后，充分性验证的规范书写。

二、 备课公式与方法库

2.1 根号估算方法库

作为教师备课及上课的核心内容主线，应重点要求学生掌握以下数理直觉：

1. 最重要的根号估算值：

$$\sqrt{2} \approx 1.414, \quad \sqrt{3} \approx 1.732, \quad \sqrt{5} \approx 2.236, \quad \sqrt{10} \approx 3.162.$$

2. 线性逼近估算公式：对于接近已知完全平方数 a^2 的任意正整数 n ，有：

$$\sqrt{n} \approx a + \frac{n - a^2}{2a}$$

原理分析：该公式本质上是函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在点 $x_0 = a^2$ 处的一阶泰勒展开（线性切线逼近）：

$$f(n) \approx f(a^2) + f'(a^2)(n - a^2) = a + \frac{1}{2\sqrt{a^2}}(n - a^2) = a + \frac{n - a^2}{2a}.$$

例如估算 $\sqrt{56}$ ：取 $a = 7$ ，因为 $7^2 = 49$ ：

$$\sqrt{56} \approx 7 + \frac{56 - 49}{14} = 7 + 0.5 = 7.5 \quad \approx 7.483$$

3. 接近数值的平方比较法：若遇到两个估算结果高度接近的数值（例如 $\sqrt{6}$ 与 2.45），严禁强行四舍五入。应采用平方比较法：

$$2.45^2 = 6.0025 > 6 \implies \sqrt{6} < 2.45.$$

2.2 自然对数 $\ln$ 估算方法库

1. 最核心的对数估算值：

$$\ln 2 \approx 0.693 \quad 0.7 \quad \ln 3 \approx 1.099 \quad 1.1 \quad \ln 10 \approx 2.303 \quad 2.3$$

2. 对数拆分运算法则（乘法拆加法）：由于对数函数的性质，任何大数的对数都应拆分为核心基数之和：

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a.$$

例如估算 $\ln 50$ ：

$$\ln 50 = \ln 5 + \ln 10 = (\ln 10 - \ln 2) + \ln 10 = 2 \ln 10 - \ln 2 \approx 2(2.303) - 0.693 = 3.913.$$

3. 陌生底数对数的估算（换底公式）：利用换底公式将所有其他对数一律转化为自然对数 $\ln$ ：

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

例如估算 $\log_3 2$ ：

$$\log_3 2 = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx \frac{0.693}{1.099} \approx 0.63 \quad \approx 0.631$$

2.3 典型特殊模型库

对于压轴解答题或难点选填，特殊值法常常升级为“特殊函数模型法”：

1. **余弦抽象模型**：对于满足 $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$ 且 $f(0) = 2$ 的函数，其原型为：

$$f(x) = 2 \cos kx.$$

等式合理性来自： $\cos(kx+ky) + \cos(kx-ky) = 2 \cos kx \cos ky$ 。

2. **对数抽象模型**：对于满足 $f(xy) = f(x) + f(y) + c$ 的函数，可以通过平移构造标准对数函数模型：令 $g(x) = f(x) + c \implies g(xy) = g(x) + g(y) \implies g(x) = \log_k x$ 。

2.4 经典整除与倍数速算特征库

在数论、周期数列、组合计数及考场速算中，整除性判定是极具威力的分析工具：

1. **11 的整除特征（奇偶位交错和法）**：

同余定理证明：在十进制下，任意正整数 $N = \sum_{k=0}^n a_k 10^k$ 。由于 $10 \equiv -1 \pmod{11}$ ，故由同余乘方性质得 $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$ 。代入可得：

$$N = \sum_{k=0}^n a_k 10^k \equiv \sum_{k=0}^n a_k (-1)^k \pmod{11}.$$

即：一个数被 11 整除，当且仅当“奇数位数字之和与偶数位数字之和的差”能被 11 整除。

计算实例：检验 $N = 9183742$ 是否能被 11 整除。奇数位（从右往左第 1, 3, 5, 7 位）之和为 $2 + 7 + 8 + 9 = 26$ ；偶数位之和为 $4 + 3 + 1 = 8$ 。奇偶位之差为 $26 - 8 = 18$ 。因为 $11 \nmid 18$ ，故 9183742 不能被 11 整除（且余数为 $18 \pmod{11} = 7$ ）。

2. **7、11、13 的统一判定法（1001 割三位法）**：

同余定理证明：因为 $1001 = 7 \times 11 \times 13$ ，所以 $1000 = 10^3 \equiv -1 \pmod{7, 11, 13}$ 。将大数 N 以 1000 为基底进行三位截段： $N = \sum_{i=0}^m A_i 1000^i$ ，其中 $A_i \in [0, 999]$ 为从右往左的第 i 个三位数段。代入同余关系 $1000 \equiv -1 \pmod{1001}$ 得：

$$N \equiv \sum_{i=0}^m A_i (-1)^i \pmod{7, 11, 13}.$$

结论：将大数从右往左每 3 位截为一段，若奇数段之和与偶数段之和的差能被 7、11 或 13 整除，则原数就能被对应的数整除。

计算实例：检验 $N = 12,345,678,912$ 能否被 7、11、13 整除。截段得（从右往左）： $A_0 = 912, A_1 = 678, A_2 = 345, A_3 = 12$ 。奇数段之和为 $912 + 345 = 1257$ ；偶数段之和为 $678 + 12 = 690$ ；差值为 $D = 1257 - 690 = 567$ 。检验 567： $567 = 7 \times 81$ （被 7 整除）； $567 = 11 \times 51 + 6$ （余 6）； $567 = 13 \times 43 + 8$ （余 8）。故原数能被 7 整除，但不能被 11 和 13 整除。

3. 13 与 39 的割尾加 4 倍法：

代数恒等证明：设正整数 $N = 10a + b$ (b 为末位数字, a 为截去末位后的前缀数)。考察代数式 $4N = 40a + 4b = 39a + (a + 4b)$ 。因为 $\gcd(4, 13) = 1$ 且 $\gcd(4, 39) = 1$, 且 $39a$ 是 13 和 39 的倍数：

$$4N \equiv a + 4b \pmod{13} \quad \text{及} \quad 4N \equiv a + 4b \pmod{39}.$$

故 $13 \mid N \iff 13 \mid (a + 4b)$; 同理 $39 \mid N \iff 39 \mid (a + 4b)$ 。

计算实例：检验 $N = 507$: $a = 50, b = 7 \implies a + 4b = 50 + 28 = 78$ 。因为 $78 = 13 \times 6 = 39 \times 2$, 故 507 同时能被 13 和 39 整除。

检验 $N = 2223$: $a = 222, b = 3 \implies 222 + 12 = 234$; 再割一次, $23 + 4 \times 4 = 39$ 。显然能被 39 整除!

2.5 长除法与截位估算体系

长除法 (Long Division) 是代数与数论中极具确定性的机械化算法, 包含截位比大小、多项式分离常数与笔算开平方：

1. 分式截位长除法 (选填比大小)：

原理分析：当面对复杂分数比较大小时, 直接通分计算量极大。此时截取分子分母的前 2 3 位有效数字, 进行手动长除, 可极快比出高精度大小。

计算实例：比较 $X = \frac{157}{43}$ 与 $Y = \frac{219}{60}$ 的大小。手动切前两位长除： $157 \div 43 = 3$ 余 28 $\implies 280 \div 43 = 6$ 余 22 $\implies 220 \div 43 = 5 \implies X \approx 3.651$; $219 \div 60 = \frac{73}{20} = 3.650$ 。仅需数秒笔算, 瞬间确定 $X > Y$!

2. 多项式长除法 (分离常数与渐近线)：

原理与证明：对于任意多项式 $A(x)$ 与 $B(x) \neq 0$, 存在唯一多项式 $Q(x)$ (商式) 与 $R(x)$ (余式, 满足 $\deg R < \deg B$), 使 $\frac{A(x)}{B(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{B(x)}$ 。

计算实例：研究分式函数 $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x + 2}$ 的单调性与渐近线。对分子分母做多项式长除： $2x^2 + 3x - 1 = (x + 2)(2x - 1) + 1 \implies f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{x + 2}$ 。由此直接锁定其斜渐近线为 $y = 2x - 1$, 且在 $x > -2$ 时可用均值不等式秒解最值。

3. 笔算开平方 (长除法开根号 / 竖式开平方)：

代数恒等证明：设已知前 k 位商为 a (按位权放大), 假设下一位拟选数字为 $b \in [0, 9]$ 。利用二次项展开恒等式：

$$(10a + b)^2 = 100a^2 + (20a + b)b \implies (10a + b)^2 - 100a^2 = (20a + b)b.$$

这表明：每次将上轮余数补 2 个零, 试商 b , 使“双倍前商拼上 b 再乘以 b ” (即 $(20a + b)b$) 不超过当前余数!

计算实例：笔算 $\sqrt{56}$ 的高精前 2 位小数。

- (i) 首组 56：试商 7 ($7^2 = 49 \leq 56$)，余数 $56 - 49 = 7$ 。整数部分为 7。
- (ii) 补两个零得 700。前商为 7，双倍商为 14。在 $14\Box \times \Box \leq 700$ 中试商： $144 \times 4 = 576 \leq 700$ ； $145 \times 5 = 725 > 700$ 。故填 4。第一位小数为 4，余数 $700 - 576 = 124$ 。
- (iii) 补两个零得 12400。前商看作 74，双倍商为 148。在 $148\Box \times \Box \leq 12400$ 中试商： $1488 \times 8 = 11904 \leq 12400$ 。故填 8。第二位小数为 8。

结论：精算得出 $\sqrt{56} \approx 7.48$ ！（对比一阶泰勒线性逼近得到 $7 + \frac{7}{14} = 7.50$ ，竖式开平方精度极高且完全确定）。

2.6 糖水不等式与差分比大小法

在分式比较与放缩中，糖水不等式与差分法是极具直观的数理工具：

1. 糖水不等式（真分数与假分数的单调性）：

定理证明：若 $0 < a < b$ 且 $m > 0$ ，作差比较：

$$\frac{a+m}{b+m} - \frac{a}{b} = \frac{b(a+m) - a(b+m)}{b(b+m)} = \frac{m(b-a)}{b(b+m)} > 0.$$

即：真分数分子分母同加正数，分数值变大（“糖水加糖更甜”，数值往 1 靠近）。

2. 差分法比大小：

法则与实例：比较 $X = \frac{79}{113}$ 与 $Y = \frac{83}{119}$ 的大小。计算分子差 $\Delta A = 83 - 79 = 4$ ，分母差 $\Delta B = 119 - 113 = 6$ 。差分比值 $k = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0.667$ 。因为原分数 $X = \frac{79}{113} \approx 0.699 > 0.667$ ，即分子分母加入了一个比值较小的部分，故新分数必变小 $\Rightarrow \frac{79}{113} > \frac{83}{119}$ ！

3. 经典指对切线放缩链：

核心切线放缩：

$$e^x \geq 1+x, \quad \frac{x}{x+1} \leq \ln(1+x) \leq x \quad (x > -1).$$

计算实例：高考题比较 $a = e^{0.1}, b = 1.1, c = -\ln 0.9$ 。由切线放缩： $a = e^{0.1} > 1 + 0.1 = 1.1 = b$ ； $c = -\ln(1 - 0.1) > \frac{0.1}{1-0.1} = \frac{1}{9} \approx 0.1111 > e^{0.1} - 1 = a - 1 \Rightarrow c > a$ 。瞬间秒杀得出 $c > a > b$ ！

三、 核心题型精讲与诊断

第 1 题 极值系数判定题

设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 。若 $f(x)$ 既有极大值又有极小值，则下列一定成立的是_____

A. $a > 0$

B. $b < 0$

C. $a^2 > 3b$

D. $a + b > 0$

【考查意图】

考查三次函数极值存在的代数判别条件；考查学生利用“特殊值反例排除法”进行高效筛选的能力。

【课堂主线】

构造简单反例 $x^3 - x$ ($a = 0, b = -1$) $\rightarrow$ 排除 A、D $\rightarrow$ 构造反例 $x^3 + x^2$ ($a = 1, b = 0$) $\rightarrow$ 排除 B $\rightarrow$ 确定选项 C $\rightarrow$ 导数判别式正面证明。

【标准解答】

【解题思路】

本题是判断“一定成立”的结论。使用特殊值（特殊函数模型）进行证伪排它是最快的方法。

第一步：构造符合题干（既有极大值又有极小值）的简单三次函数反例；

第二步：用反例检验各个选项，排除不正确选项；

第三步：进行正面代数验证以锁死答案。

【解析计算】

法一（特殊值反例排除法）：

1. 构造第一个函数 $f(x) = x^3 - x$ ，显然它有极大值和极小值（导数 $f'(x) = 3x^2 - 1 = 0$ 有两根）。此时 $a = 0, b = -1$ 。代入选项：

对于 A, $a > 0$ 不成立，排除 A；

对于 D, $a + b = -1 > 0$ 不成立，排除 D。

2. 构造第二个函数 $f(x) = x^3 + x^2$ ，它也有极值点（导数 $f'(x) = 3x^2 + 2x = 0$ 有两根）。此时 $a = 1, b = 0$ 。代入选项：

对于 B, $b < 0$ 不成立，排除 B。

综上，排除 A、B、D，只有 C 正确。

法二（正面解析法）：

已知 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ，求导得：

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b。$$

因为 $f(x)$ 既有极大值又有极小值，所以导函数 $f'(x) = 0$ 必须有两个不同的实数根。

根据一元二次方程根的判别式，得：

$$\Delta = (2a)^2 - 4 \cdot 3 \cdot b > 0 \implies 4a^2 - 12b > 0 \implies a^2 > 3b。$$

故一定成立的是 C。

【易错诊断】

1. **以偏概全**：误认为构造出一个例子成立就代表结论“一定成立”。必须向学生反复强调：“特殊值只能用于证伪（排除），不能单独用于证明。”

2. **求导公式漏写常数**：部分学生求导时将 x^3 错求为 x^2 ，导致判别式计算失误。

【课堂追问】

1. “若要否定一个命题一定成立，我们需要举出多少个有效反例？”

2. “在导函数 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b = 0$ 有两根的条件中，为什么判别式是 $\Delta > 0$ 而不是 ≥ 0 ？”

【一题多解】

本题首推“反例排除法”。对于选择题，直接构造特殊函数在 15 秒内即可完成排除，效率远高于正面求导与判别式变形。

第 2 题 锐角三角形最值范围题

在锐角三角形 ABC 中， $\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值为_____

A. $2\sqrt{3}$ B. $3\sqrt{3}$ C. $4\sqrt{3}$ D. $6\sqrt{3}$ **【考查意图】**

考查在锐角约束下正切函数的单调性与凸性最值；考查利用“等边三角形”对称状态确定最小值边界的直觉。

【课堂主线】

取最对称等边状态 $A = B = C = 60^\circ \rightarrow$ 计算出 $3\sqrt{3} \rightarrow$ 排除大于此值的选项 C、D $\rightarrow$ 正面利用琴生不等式证明最小值。

【标准解答】**【解题思路】**

三角形中最值问题，最对称的情况往往是取得最值时的特殊状态。

第一步：先考虑最对称的等边三角形状态，算出一个合法可取的值，用它来卡住范围边界；

第二步：用该值排除不合理的选项；

第三步：用凸函数性质或恒等变形进行严密证明。

【解析计算】

法一（特殊对称值法）：

假设三角形为最对称的等边三角形，即 $A = B = C = 60^\circ$ 。

此时：

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan 60^\circ + \tan 60^\circ + \tan 60^\circ = \sqrt{3} + \sqrt{3} + \sqrt{3} = 3\sqrt{3}.$$

因为这是一种合法可取到的状态，所以“最小值”必然不可能大于 $3\sqrt{3}$ 。据此可以排除 C ($4\sqrt{3}$) 和 D ($6\sqrt{3}$)。

由于锐角三角形中三个角可以无限逼近直角，此时正切值趋于正无穷，因此不可能是最大值，只能是最小值。在 A 和 B 之间，由于 $3\sqrt{3} \approx 5.196$ 大于 $2\sqrt{3} \approx 3.464$ ，且等边三角形是极其特殊的临界状态，因此最小值锁定为 B。

法二（正面严密证明）：

因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形，所以 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 。

在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上，函数 $g(x) = \tan x$ 的二阶导数 $g''(x) = 2 \tan x \sec^2 x > 0$ ，故 $g(x)$ 为严格下凸函数。

【易错诊断】

1. **忽视锐角限制**：部分学生在构造中误取直角或钝角，导致正切值无意义。
2. **特殊三角数值混淆**：容易将 $\tan 60^\circ$ 记错为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

根据琴生不等式（Jensen's Inequality），有：

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3 \tan \left(\frac{A + B + C}{3} \right)。$$

因为 $A + B + C = \pi$ ，所以：

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3 \tan \left(\frac{\pi}{3} \right) = 3\sqrt{3}。$$

等号当且仅当 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ 时成立。

故最小值为 $3\sqrt{3}$ 。

【课堂追问】

1. “既然等边三角形可以取到 $3\sqrt{3}$ ，为什么最小值不能是 $4\sqrt{3}$ 或 $6\sqrt{3}$ ？”
2. “如果题目把‘锐角三角形’改成了‘钝角三角形’，我们还能取 60° 这一特殊值吗？”

第 3 题 混合不等式恒成立范围题

若对任意 $x > 0$ ，都有 $\ln x \leq ax$ ，则实数 a 的取值范围是_____

A. $a \geq 0$

B. $a \geq 1/e$

C. $a \geq 1$

D. $a > 1/e$

【考查意图】

考查指数对数函数混合不等式恒成立时的参数范围求解；考查通过代入特殊的“最舒服值”快速缩减参数范围并得出必要条件的解题策略。

【课堂主线】

代入极简临界值 $x = e \rightarrow$ 得到必要条件 $a \geq 1/e \rightarrow$ 初步排除 A、C $\rightarrow$ 正面通过分离参数及求最大值法完成证明。

【标准解答】

【解题思路】

面对“对任意 x 恒成立”求参数范围问题，先代入特殊的“舒服值”，往往能以极快的速度推出参数的“必要条件”，从而排除大部分选项，再通过导数证明其充分性。

【解析计算】

法一（特殊关键值法）：

由于不等式中含有 $\ln x$ ，最舒服的代入值显然是使其为 1 或 0 的特殊值。

令 $x = e$ ，代入不等式 $\ln x \leq ax$ 得：

$$\ln e \leq ae \implies 1 \leq ae \implies a \geq \frac{1}{e}.$$

这直接给出了参数 a 必须满足的必要条件。结合选项，可以直接锁定 B（或者 D，但边界等号通常是可取的，故 B 概率极大）。

法二（正面分离参数与导数法）：

由于 $x > 0$ ，不等式 $\ln x \leq ax$ 等价于：

$$a \geq \frac{\ln x}{x}.$$

设 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ ，求导数：

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

$$\text{令 } g'(x) = 0 \implies x = e.$$

当 $0 < x < e$ 时， $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 单调递增；

当 $x > e$ 时， $g'(x) < 0$ ， $g(x)$ 单调递减。

所以，当 $x = e$ 时， $g(x)$ 取得最大值，其最大值为 $g(e) = \frac{1}{e}$ 。

为了使 $a \geq g(x)$ 恒成立，必须满足 $a \geq g(e) = \frac{1}{e}$ 。

故实数 a 的取值范围是 B。

【课堂追问】

1. “为什么在含有对数的题里，我们优先代入 e 、1 这类值？”

【易错诊断】

1. **充分必要性混淆**：部分学生误认为通过特殊点得到的必要条件范围就是最终的充分范围，需通过本题说明必要条件筛选的后置验证步骤。

2. **求导公式记错**：对分式商求导时把分子和分母导数符号弄反。

2. “我们通过代入 $x = e$ 算出了 $a \geq 1/e$ ，这能直接作为最终的充分条件吗？为什么需要第二步的导数验证？”

第 4 题 对称变换下的极值判定题

设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + f(-x) = 2$ ，且当 $x = 0$ 时， $f(x)$ 取得极值。则下列结论中一定正确的是_____

- A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点 B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点 C. $f(0) > 1$ D. $f'(0) = 0$

【考查意图】

考查函数图象关于点中心对称的代数特征；考查利用正负函数变换对称性排除极大/极小值的逻辑抽象思维。

【课堂主线】

识别中心对称中心为 $(0, 1) \rightarrow$ 判定 $f(0) = 1$ 并排除 C $\rightarrow$ 引入正负变换 $h(x) = 2 - f(x)$ 破坏极大/极小值极性 $\rightarrow$ 排除 A、B $\rightarrow$ 利用导数正面证明。

【标准解答】

【解题思路】

本题考查对称变换下的极值性质。

第一步：分析题干条件中蕴含的对称性；

第二步：利用正负函数对称变换 ($f(x) \rightarrow 2 - f(x)$) 对选项进行排它；

第三步：利用可导函数极值的必要条件锁定正确答案。

【解析计算】

法一（对称变换排除法）：

1. 题干条件 $f(x) + f(-x) = 2$ 意味着函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(0, 1)$ 中心对称。因此在对称中心处必有 $f(0) = 1$ ，故排除 C。

2. 若函数 $f(x)$ 满足题干条件，则函数 $h(x) = 2 - f(x)$ 也必然满足该条件（因为 $h(x) + h(-x) = 2 - f(x) + 2 - f(-x) = 4 - (f(x) + f(-x)) = 2$ ）。然而，若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点，那么在 $h(x) = 2 - f(x)$ 中， $x = 0$ 就会退化为极小值点。由于这两个函数在数学地位上完全等价，这就意味着我们不可能绝对断言 $x = 0$ 到底是“极大值点”还是“极小值点”。因此，A、B 选项可以通过对称变换直接予以排除。最后锁定 D。

法二（正面分析）：

对等式 $f(x) + f(-x) = 2$ 两边关于 x 求导：

$f'(x) - f'(-x) = 0 \implies f'(x) = f'(-x)$ ，即导函数 $f'(x)$ 是偶函数。

因为 $x = 0$ 是可导函数 $f(x)$ 的极值点，根据费马引理（Fermat's Theorem on stationary points），可导函数在极值点处的导数必须为 0。

【易错诊断】

1. **直觉脑补图像**：很多学生仅凭单侧走势就武断认为 $x = 0$ 必是极大值（或极小值），缺乏通过反例或函数变换予以否定的严谨逻辑。

2. **对称中心坐标算错**：将 $f(x) + f(-x) = 2$ 误认作关于 y 轴对称。

所以必有 $f'(0) = 0$ 。

故一定正确的是 D。

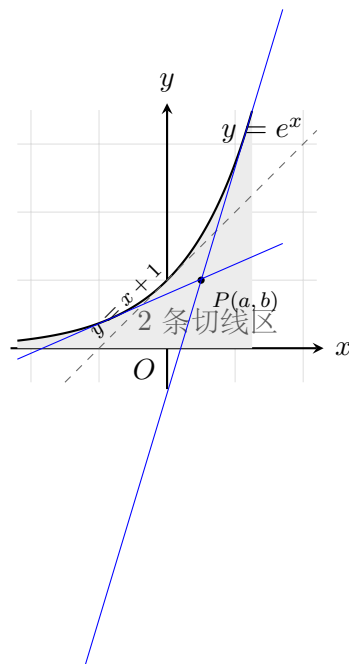
【课堂追问】

1. “如果 $f(x)$ 极大值点为 0，那么 $2 - f(x)$ 在 0 处是什么极值点？既然两个函数在题设下完全等价，极值性质能一刀切吗？”
2. “在偶导数中，费马引理为什么能直接保证 $f'(0) = 0$ 成立？”

第 5 题 指数函数切线临界题

若过点 (a, b) 可以作曲线 $y = e^x$ 的两条切线，则下列结论一定正确的是_____（多选）

- A. $a > 0$ B. $b > 0$ C. $b < e^a$ D. $b > a + 1$



【考查意图】

考查切线斜率方程与一维导数函数的综合解析；考查利用特殊坐标代入结合切线图象直观快速解决多选题的考场技巧。

【课堂主线】

取特殊点 $a = -1, b = 0.2$ 排除 A → 取 $a = 0, b = 0.5$ 排除 D → 锁定 B、C → 正面通过列切线方程并研究极大值完成证明。

【标准解答】

【解题思路】

利用图象特殊位置与切线临界性质进行判定。

第一步：先画出指数函数 $y = e^x$ 及其图象特征（下凸性）；

第二步：代入几个特殊的点坐标，排除不正确选项；

第三步：通过切线斜率方程建立严密方程解的个数关系。

【解析计算】

法一（特殊值排除法）：

1. 取 $a = -1$ ，此时若要作两条切线，只要点在曲线下方且在 x 轴上方即可。比如取 $P(-1, 0.2)$ 。可以作两条切线。此时 $a > 0$ 不成立，排除 A。

2. 取 $a = 0, b = 0.5$ ，此时点在切线 $y = x + 1$ （在原点处的切线）下方，可以作两条切线。但此时 $b > a + 1 \Rightarrow 0.5 > 1$ 不成立，排除 D。通过简单特殊值排除，直接锁定正确答案为 B、C。

法二（正面几何意义与方程解法）：

设切点坐标为 (t, e^t) 。由于曲线在 (t, e^t) 处的导数为 e^t ，所以切线方

【易错诊断】

1. 忘记切线数量的代数

翻译：很多学生不知道“作两条切线”在代数上等价于“切点方程有两解”。

2. 极端情况漏判：在处理 $b > 0$ 时，容易忽略切线必须有切点，且当 $b \leq 0$ 时导数方程无解。

程为：

$$y - e^t = e^t(x - t) \implies y = e^t(x - t + 1)。$$

因为切线过点 (a, b) ，代入切线方程得：

$$b = e^t(a - t + 1)。$$

过点 (a, b) 可以作两条切线，等价于关于 t 的方程 $b = e^t(a - t + 1)$ 有两个不同的实数根。

设右端函数为 $g(t) = e^t(a + 1 - t)$ ，求导数：

$$g'(t) = e^t(a + 1 - t) - e^t = e^t(a - t)。$$

$$\text{令 } g'(t) = 0 \implies t = a。$$

当 $t < a$ 时， $g'(t) > 0$ ， $g(t)$ 单调递增；

当 $t > a$ 时， $g'(t) < 0$ ， $g(t)$ 单调递减。

所以，当 $t = a$ 时， $g(t)$ 取得极大值，也是最大值，其最大值为 $g(a) = e^a$ 。

同时，当 $t \rightarrow -\infty$ 时， $g(t) \rightarrow 0$ ；当 $t \rightarrow +\infty$ 时， $g(t) \rightarrow -\infty$ 。

所以，要使得水平直线 $y = b$ 与曲线 $y = g(t)$ 有两个交点，必须满足：

$$0 < b < g(a) \implies 0 < b < e^a。$$

这直接给出了两个核心条件： $b > 0$ 且 $b < e^a$ 。

故一定正确的是 B、C。

【课堂追问】

1. “我们代入 $(-1, 0.2)$ 发现可以画出两条切线，这说明了什么？”
2. “在图象上，切线两条的区域（阴影区）处于曲线、切线和 x 轴的什么交织位置？”

第 6 题 递推数列增长下界题

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ， $a_2 = 1$ ，且对任意正整数 n ，都有 $a_{n+2} > a_{n+1} + a_n$ ，则下列一定成立的是_____

A. $a_5 > 6$

B. $a_5 > 5$

C. $a_5 = 5$

D. $a_5 < 5$

求数列项的范围，将不等式退化为等式以寻找最极端的“下界模型”。

【课堂主线】

将大于号退化为等号，得到斐波那契数列 $\{F_n\} \rightarrow$ 计算 $F_5 = 5 \rightarrow$ 判定 $a_5 > 5 \rightarrow$ 排除 A、C、D 锁定 B $\rightarrow$ 不等式累加正面论证。

【标准解答】

【解题思路】

在处理含有不等号的递推数列时，我们常常需要寻找到它的“最低增长界限模型”，即把不等式退化为等式进行分析。

第一步：将不等号退化为等号，构造最慢增长模型（即经典的斐波那契数列模型）；

【易错诊断】

1. 上界无限盲目拔高：部分学生误认为数列增长很快从而选 A ($a_5 > 6$)，却不知可构造非常贴近 5 的反例。
2. 递推关系累加方向写反：在推导 a_5 时将前项的关系弄颠倒。

第二步：计算最慢模型在目标项的值；

第三步：根据严格大于号，进行累加不等式推导，卡住范围并排除错误选项。

【解析计算】

法一（退化临界模型法）：

我们将递推不等式 $a_{n+2} > a_{n+1} + a_n$ 退化为最极端的临界等式：

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \text{ 且 } F_1 = 1, F_2 = 1。$$

这是非常著名的斐波那契数列（Fibonacci Sequence）。

我们计算前几项：

$$F_1 = 1,$$

$$F_2 = 1,$$

$$F_3 = 1 + 1 = 2,$$

$$F_4 = 2 + 1 = 3,$$

$$F_5 = 3 + 2 = 5。$$

因为实际递推关系为严格的“大于号”，故数列的增长速度必然严格大于斐波那契数列。

由此可以合理猜测 $a_5 > 5$ 。锁定答案 B。

同时因为只要增长多一点点（如 $a_3 = 2.01, a_4 = 3.02, a_5 = 5.04$ ）就符合题意，因此不可能保证 $a_5 > 6$ ，排除 A。

法二（正面不等式推导）：

由已知：

$$a_1 = 1, a_2 = 1。$$

因为 $a_3 > a_2 + a_1$ ，所以 $a_3 > 1 + 1 = 2$ 。

因为 $a_4 > a_3 + a_2$ ，且 $a_3 > 2, a_2 = 1$ ，所以：

$$a_4 > 2 + 1 = 3。$$

因为 $a_5 > a_4 + a_3$ ，且 $a_4 > 3, a_3 > 2$ ，所以：

$$a_5 > 3 + 2 = 5。$$

故一定成立的是 B。

【课堂追问】

1. “为什么我们要取斐波那契数列作为参考模型？它代表了什么含义？”
2. “如果取 $a_3 = 2.01, a_4 = 3.02, a_5 = 5.04$ ，它满足题设条件吗？这能排除 A 吗？”

第 7 题 抽象函数解答题一：余弦模型

设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$ ，且 $f(0) = 2$ ， $f(1) = 1$ 。求 $f(2026)$ 的值。

【考查意图】

考查在三角余弦和差公式背景下抽象函数的周期性及其计算；考查特殊模型法及周期归纳法的应用。

【课堂主线】

观察 $f(x+y) + f(x-y)$ 联想余弦公式 $\rightarrow$ 构造 $f(x) = 2\cos kx \rightarrow$ 解出 $k = \pi/3 \rightarrow$ 得到模型 $2\cos(\pi x/3) \rightarrow$ 算出结果。

或者：赋值 $y = 1 \rightarrow$ 得到递推式 $f(x+1) = f(x) - f(x-1) \rightarrow$ 计算前几项 $\rightarrow$ 发现周期 $T = 6 \rightarrow$ 余数化简。

【标准解答】

【解题思路】

抽象函数题直接求解往往无从下手，其本质是“特殊模型法”：识别题目中隐藏的数学经典函数模型。

第一步：观察结构特征：左边是 $x+y$ 与 $x-y$ 的和，右边是乘积，联想余弦的和差角公式；

第二步：构造特殊余弦模型 $f(x) = 2\cos kx$ ，代入验证并确定参数 k ；

第三步：利用求出的模型计算目标值。

【解析计算】

法一（特殊模型法）：

观察关系式： $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$ 。

我们熟知三角恒等式中：

$$\cos(A+B) + \cos(A-B) = 2\cos A \cos B。$$

由此，尝试构造特殊函数模型： $f(x) = 2\cos kx$ 。

代入等式左边：

$$f(x+y) + f(x-y) = 2\cos k(x+y) + 2\cos k(x-y) = 4\cos kx \cos ky。$$

代入等式右边：

$$f(x)f(y) = 2\cos kx \cdot 2\cos ky = 4\cos kx \cos ky。$$

等式左右两端恒等，说明该模型非常成功！

根据已知条件：

$$f(0) = 2\cos 0 = 2 \text{（完全吻合）；}$$

$$f(1) = 2\cos k = 1 \implies \cos k = \frac{1}{2}。$$

在第一象限内，可取最简单的 $k = \frac{\pi}{3}$ 。

所以，我们得到具体的函数解析式模型：

$$f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right)。$$

由此计算：

$$f(2026) = 2\cos\left(\frac{2026\pi}{3}\right)。$$

因为 $2026 = 6 \times 337 + 4$ ，所以：

【易错诊断】

1. **模型参数漏乘 2**：学生联想 $\cos(A+B) + \cos(A-B) = 2\cos A \cos B$ 时，常将模型误设为 $f(x) = \cos kx$ ，导致与条件 $f(0) = 2$ 冲突。

2. **周期迭代算错符号**：在逐步计算 $f(2), f(3), f(4)$ 过程中，因减法正负号判定出错导致周期错位。

【课堂追问】

1. “既然 $f(0) = 2$ ，若我们设 $f(x) = \cos kx$ ，能满足这个条件吗？为什么模型前必须加系数 2？”

2. “在写周期大题步骤时，‘余数’的计算为什么必须明示？怎么写最不易丢步骤分？”

$$f(2026) = 2 \cos \left(674\pi + \frac{4\pi}{3} \right) = 2 \cos \left(\frac{4\pi}{3} \right) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = -1。$$

法二（周期性分析法）：

在原式中，令 $y = 1$ 得：

$$f(x+1) + f(x-1) = f(x)f(1) \implies f(x+1) + f(x-1) = f(x)。$$

$$\text{移项得：} f(x+1) = f(x) - f(x-1)。$$

由此可得：

$$f(1) = 1, f(0) = 2;$$

$$f(2) = f(1) - f(0) = 1 - 2 = -1;$$

$$f(3) = f(2) - f(1) = -1 - 1 = -2;$$

$$f(4) = f(3) - f(2) = -2 - (-1) = -1;$$

$$f(5) = f(4) - f(3) = -1 - (-2) = 1;$$

$$f(6) = f(5) - f(4) = 1 - (-1) = 2;$$

$$f(7) = f(6) - f(5) = 2 - 1 = 1。$$

发现函数值呈周期性循环： $2, 1, -1, -2, -1, 1, 2, 1, \dots$ ，其周期为 $T = 6$ 。

因为 $2026 = 6 \times 337 + 4$ ，所以：

$$f(2026) = f(4) = -1。$$

【一题多解】

教师上课应着重对比两类方法：一类是考场极速破局的“余弦模型构造法”（直接切中本质），另一类是可作为大题得分步骤的“周期性迭代赋值法”（逻辑上严密无漏洞）。

第 8 题 抽象函数解答题二：对数模型

设对任意 $x > 0$ ，函数 $f(x)$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y) + 1$ ，且 $f(4) = 2$ 。求 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 的值。

【考查意图】

考查对数抽象函数模型及其通过平移消除常数项的换元法；考查赋值法在解答题中的步骤推导严密性。

【课堂主线】

令 $g(x) = f(x) + 1$ 消除常数 $\rightarrow$ 得到标准模型 $g(xy) = g(x) + g(y) \rightarrow$ 构造 $g(x) = 3\log_4 x \rightarrow$ 得到 $f(x) = 3\log_4 x - 1 \rightarrow$ 代入计算。

或者：利用赋值法先后令 $x = y = 1 \rightarrow$ 算得 $f(1) = -1 \rightarrow$ 令 $x = y = 2 \rightarrow$ 算得 $f(2) = 1/2 \rightarrow$ 令 $x = 2, y = 1/2 \rightarrow$ 解出目标值。

【标准解答】

【解题思路】

本题也是典型的抽象函数模型化。

第一步：观察结构特征，左侧乘法拆成右侧加法，并且多了一个常数 1；

【易错诊断】

1. **对数运算律不熟**：在计算 $3\log_4(1/2)$ 时卡壳，或者算错正负号。
2. **换元遗忘还原**：用对数模型算出 $g(1/2) = -3/2$ 后，忘记减去 1 还原为 $f(1/2)$ 的值。

第二步：通过加常数平移构造标准对数函数模型 $g(x) = f(x) + 1$ ；

第三步：利用对数公式及其性质求解目标值。

【解析计算】

法一（特殊模型法）：

已知关系式为： $f(xy) = f(x) + f(y) + 1$ 。

为了消去常数 1，令 $g(x) = f(x) + 1$ 。代入等式：

$$g(xy) - 1 = (g(x) - 1) + (g(y) - 1) + 1 \implies g(xy) = g(x) + g(y)。$$

这是最经典的对数函数模型。尝试构造对数函数模型： $g(x) = \log_k x$ 。

$$\text{已知 } f(4) = 2 \implies g(4) = f(4) + 1 = 3。$$

$$\text{所以 } \log_k 4 = 3 \implies k^3 = 4 \implies k = 4^{1/3}。$$

所以，具体的函数模型为：

$$g(x) = \log_{4^{1/3}} x = 3 \log_4 x。$$

所以，具体的抽象函数解析式为：

$$f(x) = g(x) - 1 = 3 \log_4 x - 1。$$

代入目标值 $x = \frac{1}{2}$ 得：

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 3 \log_4 \left(\frac{1}{2}\right) - 1 = 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 1 = -\frac{3}{2} - 1 = -\frac{5}{2}。$$

法二（正面赋值算法）：

在原等式 $f(xy) = f(x) + f(y) + 1$ 中：

$$1. \text{ 令 } x = y = 1, \text{ 得 } f(1) = f(1) + f(1) + 1 \implies f(1) = -1。$$

$$2. \text{ 令 } x = y = 2, \text{ 得 } f(4) = 2f(2) + 1。$$

$$\text{因为 } f(4) = 2, \text{ 所以 } 2 = 2f(2) + 1 \implies f(2) = \frac{1}{2}。$$

$$3. \text{ 令 } x = 2, y = \frac{1}{2}, \text{ 得：}$$

$$f\left(2 \cdot \frac{1}{2}\right) = f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + 1 \implies f(1) = f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + 1。$$

将已算出的 $f(1) = -1$ 和 $f(2) = \frac{1}{2}$ 代回：

$$-1 = \frac{1}{2} + f\left(\frac{1}{2}\right) + 1 \implies -1 = \frac{3}{2} + f\left(\frac{1}{2}\right) \implies f\left(\frac{1}{2}\right) = -1 - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}。$$

【课堂追问】

1. “在赋值法中，我们第一步为什么要尝试令自变量都等于 1？它能帮我们剥离出什么常数基准？”

2. “为什么是构造 $g(x) = f(x) + 1$ 而不是 $f(x) - 1$ ？这 1 的正负号是怎么被消去的？”

四、 学生薄弱点分析与教学指引

4.1 学生薄弱点归因摘要

根据以往的错题诊断及学情追踪，学生在“特殊值法”与“估算思想”上主要存在以下薄弱点：

1. **估算精度缺乏控制**：在处理大小比较题时，部分学生过于依赖粗略的口算（如将 $\sqrt{5}$ 简单看作 2.2， $\ln 2$ 看作 0.7），而在面对非常接近的数值时极易出错。学生尚未养成“接近时平方”、“对数拆分再比”的严密验证习惯。
2. **特殊值排除边界模糊**：学生对特殊值的“合法性”缺乏警惕。常代入不符合题目条件的极端值（如使分母为 0，或在锐角三角形中代入直角），导致排除法本身出现数理漏洞。
3. **以偏概全与逻辑倒置**：极易犯“代入一个值成立即认为结论必然成立”的逻辑错误。对于恒成立或参数范围大题，不知道通过特殊值得到的范围仅仅是“必要条件”，常常遗漏充分性验证步骤。

4.2 课堂讲法改进建议

- **严抓“泰勒线性切线逼近”估算教学**：在讲解根号估算时，重点传授 $\sqrt{n} \approx a + \frac{n - a^2}{2a}$ 的实用性，引导学生掌握利用切线在局部进行线性逼近的数学思想，而不仅是死记硬背。
- **“反例排除”规范演练**：在讲解第一题和第四题等多选/单选题时，在黑板上分步演示“如何利用特殊函数或对称变换逐步剔除错误选项”。要求学生在笔记本上写下：“举例只能证伪，证明必须逻辑闭环”。
- **“模型对照”思维平移**：对于抽象函数，强化学生对四类基本初等函数（指数、对数、幂、三角余弦）的结构敏感度。教给学生“消除多余常数”的平移换元技巧（如 $g(x) = f(x) + 1$ ），将复杂抽象问题化归为基本模型。

4.3 落实更新摘要

- 要求学生在课后完成学案第四页的反思并限时默写核心估算表。
- 教师在下次课前抽查刘亚博、谭俊文对 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \ln 2, \ln 3$ 较精确近似值的背诵通关状态，确保数理估算直觉的夯实。